Algoritmos VS Código

¿En qué consiste la programación ?

La programación es el proceso de crear un conjunto de instrucciones para que una computadora realice una tarea específica. Es esencialmente el arte y la ciencia de comunicarse con una máquina para que esta resuelva problemas.

Algoritmos vs. Código

La diferencia fundamental entre un algoritmo y el código es que el **algoritmo es el plan**, mientras que el **código es la implementación de ese plan**.

- **Algoritmo**: Un algoritmo es una secuencia de pasos lógicos y finitos para resolver un problema o completar una tarea. Es independiente del lenguaje de programación. Piensa en un algoritmo como la **receta para cocinar un pastel**: describe los ingredientes, el orden y las acciones (mezclar, hornear) de forma abstracta, sin importar si usas una batidora de una marca u otra. Un ejemplo de algoritmo para sumar dos números podría ser:

    1. Obtener el primer número.
    2. Obtener el segundo número.
    3. Sumar ambos números.
    4. Mostrar el resultado.

- **Código**: El código (o código fuente) es la traducción de ese algoritmo a un **lenguaje de programación** específico que la computadora puede entender y ejecutar. Es como la **implementación de la receta en tu cocina**: usas una marca específica de harina, una batidora concreta y sigues las instrucciones paso a paso. El código para el algoritmo anterior, escrito en Python, sería:

```
num1 = 10

num2 = 20

suma = num1 + num2

print(suma)
```

- Este código ejecuta las instrucciones del algoritmo de manera concreta. En otro lenguaje como C++, el código sería diferente, pero el algoritmo detrás seguiría siendo el mismo.